

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130128 深泽县	提交单位	河北图宇科技有限公司
--------	------------	------	------------

第一部分 土壤分类

1、未采用最新的 5 级分类

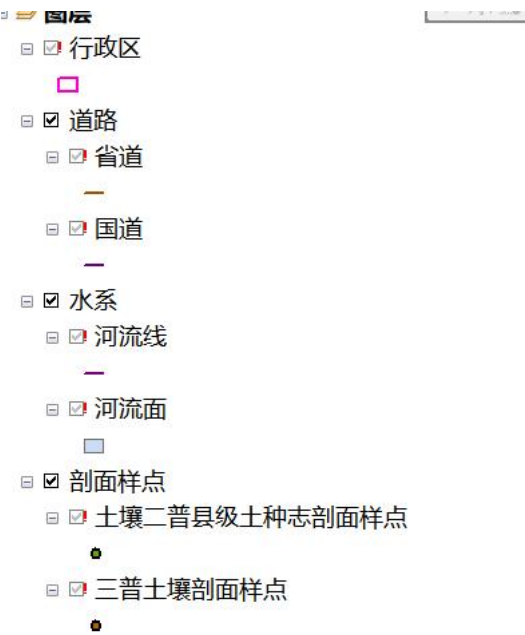
(3) 土种。
①表层质地。深泽县二普命名分  级，即砂土、砂壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；砂壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；黏土对应黏土。

第二部分 制图过程

1、命名不规范



2、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



3、明确了虚点布点原则，但未给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 3 个样点。”

采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。”

具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则。虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则。虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50\text{m}$ ），避免跨土种混合区域。③与实际调查点互补原则。虚点需补充实际调查点，覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。”

本次推测制图点位共布设 1062 个。其中，实际调查观测点 137 个（包括二普剖面点 35 个、三普剖面样点 10 个、野外校核点位 92），提取典型虚点 925 个。”

八五第

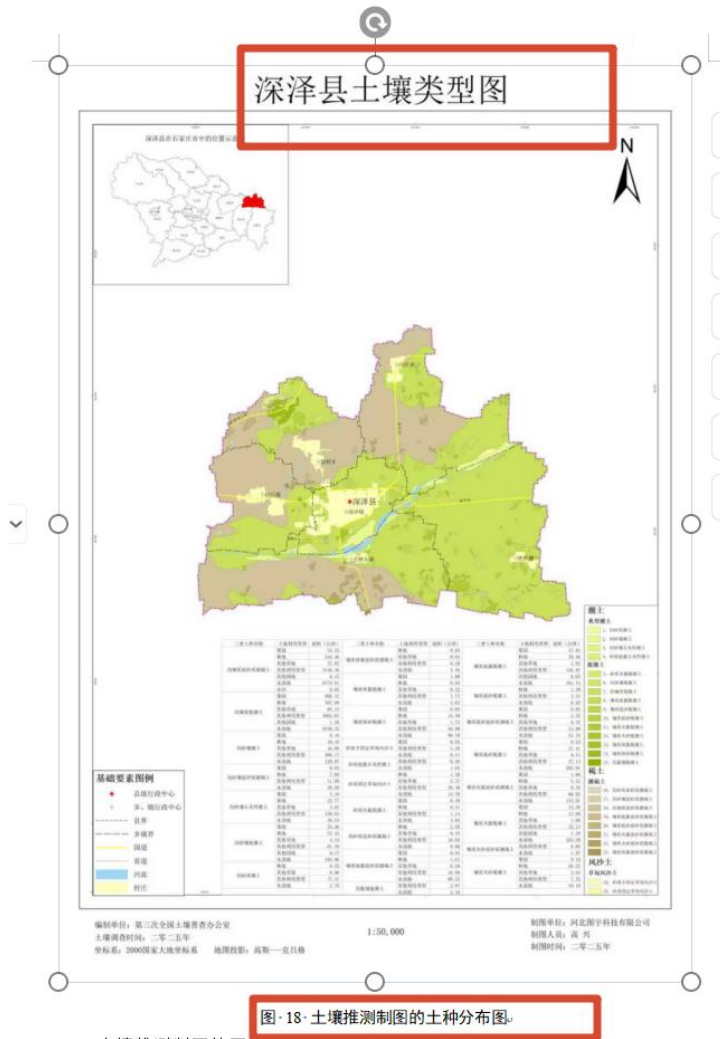
4、未给出各变量的重要性排序，也未对各变量的合理性进行评述。

更高）。”

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。”

经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共 9 个成土环境变量。成土环境变量图，如下图所示。”

5、深泽县土壤类型图与·图 18·土壤推测制图的土种分布图命名不统一



6、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况。

4.6.3.3 土壤类型推测结果分析与应用

推测制图结果分析。

土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。

亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。

土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。

土种：半固定风沙土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层黏轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。

7、对本县区二普和三普土壤分布进行了定性、定量比较和变化原因分析不具体

4.7.4.与土壤二普土壤类型图比较分析

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对深泽县土类、亚类单元进行对比校准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少 10 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 36 个图斑边界进行了调整。

土壤类型整体变化一览表，如表 27 所示。

表 27 土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
土类	3 个	3 个	不变
亚类	5 个	4 个	减少 1 个
土属	4 个	7 个	增加 3 个
土种	36 个	24 个	减少 12 个

分页符

8、表 15 第 10 个剖面样点土壤类型为盐化潮土/苏打盐化潮土，但全文最终确定的三普土壤分类体系中无盐化潮土亚类，仅含典型潮土、脱潮土 2 个潮土亚类，前后内容不一致。

	种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。		
115.216442, 38.259495 河北省石家庄市深泽县南营村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。 种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	土_盐化潮土_苏打盐化潮土_轻壤质轻度苏打盐化潮土	棕色

土类	亚类	土属	土种（简名）	土种
潮土	典型潮土	砂质潮土		均砂壤潮土
				均砂质潮土
		砂质石灰性潮土		均砂壤石灰性潮土
				砂底黏石灰性潮土
	脱潮土	黏质脱潮土		黏底砂脱潮土
		壤质脱潮土		均壤质脱潮土
				壤底黏脱潮土
				壤底砂脱潮土
				壤夹黏脱潮土
				壤夹砂脱潮土
				壤体黏脱潮土
				壤体砂脱潮土
		砂质脱潮土		均砂壤脱潮土

4

9、正文成果部分与表格均明确全县共 24 个土种，但建议部分错误表述为 25 个土种，表文不符。

（二）三普土壤类型

经过验证后，最终全县土壤分为3个土类（褐土、潮土、风沙土），4个亚类（典型潮土、脱潮土、草甸风沙土、潮褐土），7个土属和24个土种，并对三普土壤类型图进行更新。三普土种信息一览表，如下表所示。

表·2·土壤类型统计表

土类	亚类	土属	土种	面积(亩)
----	----	----	----	-------

4. 合理建议

基于深泽县3个土类、4个亚类、7个土属及25个土种的调查结果，结合不同

10、土壤改良针对性技术建议不完整，不具体

评价：以“为土地自然属性而非的效能支付。”

4、合理建议

基于深泽县3个土类、4个亚类、7个土属及25个土种的调查结果，结合不同

20

土壤的特征、利用性能及障碍性状，坚持“因地制宜、精准适配、生态优先、效益兼顾”的原则，针对不同区域的资源禀赋差异，实行差异化种植规划，确保土地资源得到最合理的开发利用，同时兼顾生态保护与农业生产的协同发展。

强化有机物料还田，全域推广秸秆粉碎深耕还田、畜禽粪污腐熟还田、作物残体还田技术，制定秸秆还田作业标准，对玉米、小麦秸秆实现“100%”还田，配套秸秆腐熟剂，解决秸秆还田后分解慢、影响下茬种植问题；规范畜禽粪污处理，推广“粪污腐熟+田间施用”模式，杜绝未腐熟粪污直接还田导致的土壤污染、病害滋生。科学保护地下水，全域推广节水灌溉技术，提升灌溉水有效利用系数，减少农业地下水开采；结合土壤保水能力，推广土壤保水剂施用，减少水分蒸发，提高土壤水分利用率。

第三部分 制图结果

1、土壤三普土壤类型成果图，图斑 ID11：空间自相交，关键点空间坐标是 [38609658.4733 4234973.6564]

几何有效性检查：共检查255个图斑，发现1个问题

- 1. 图斑ID11：空间自相交，关键点空间坐标是[38609658.4733 4234973.6564]

第四部分 图面表达

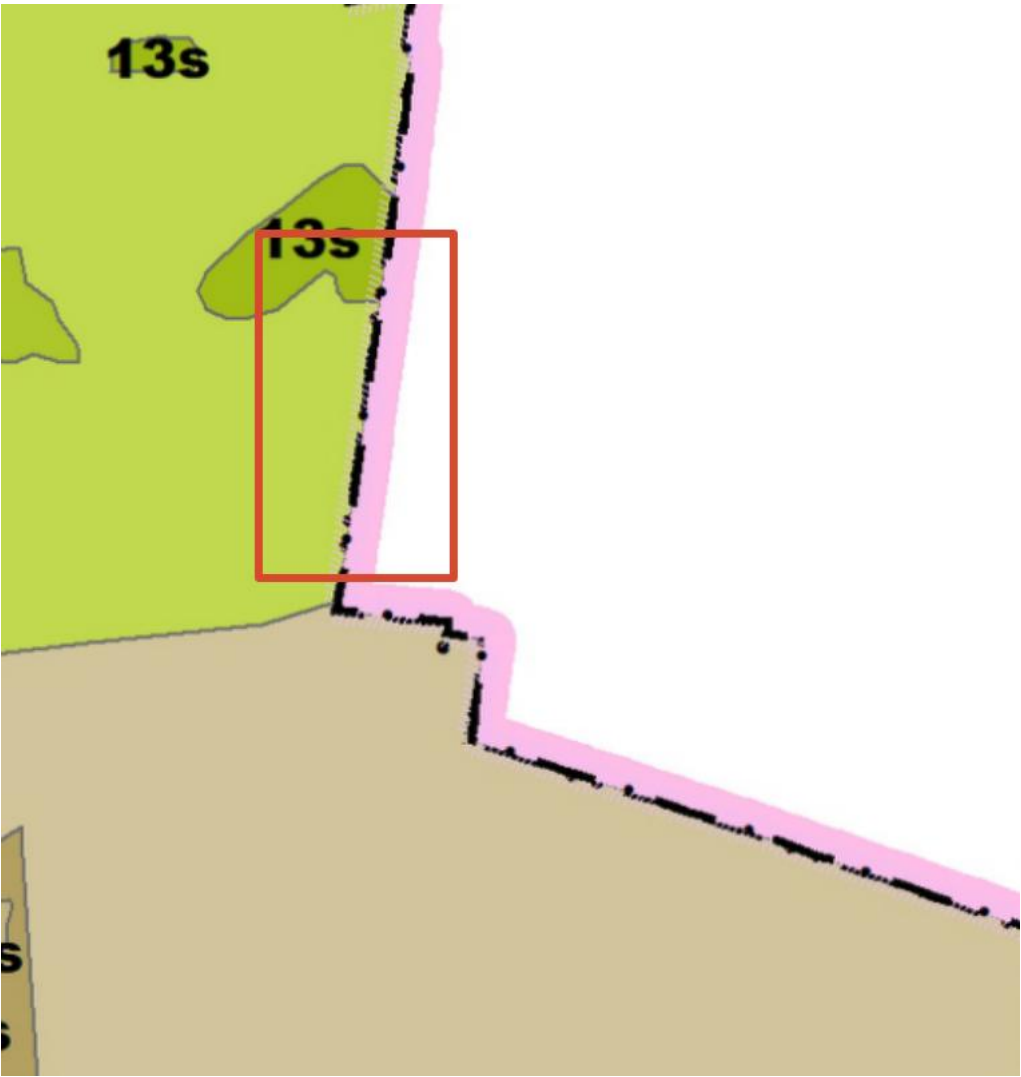
2、比例尺不规范，缺少文字



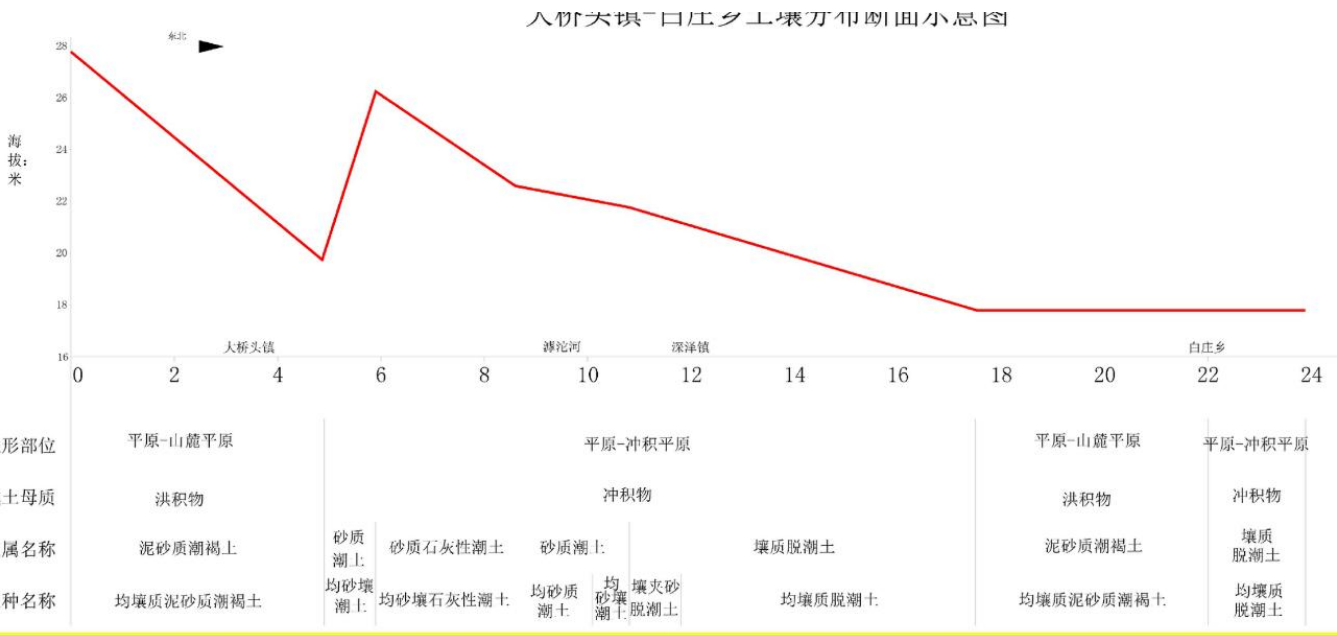
6、乡镇界表示不规范。请参考如下示例



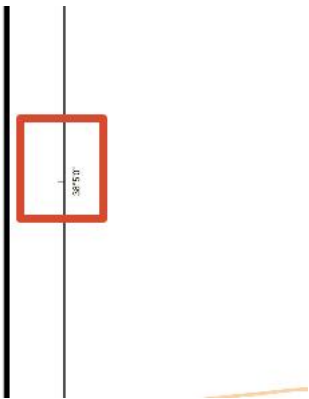
7、请核查市界线是否正确



8、断面图不美观：字体过小；未垂直标记 关键位置 与 海拔线 的对应；布局不美观

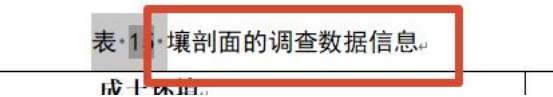


9、经纬度注记很小



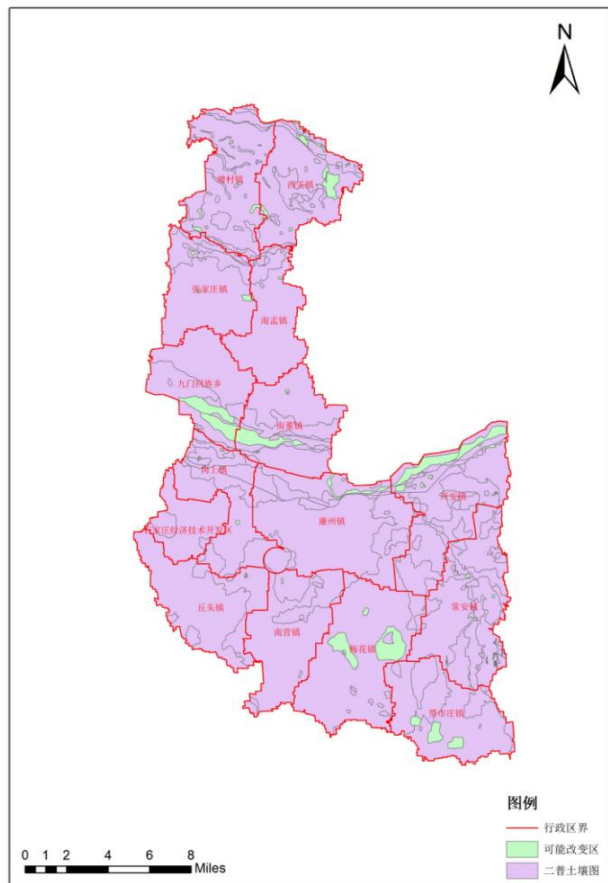
第五部分 报告质量

1、表 15 表名存在漏字，表述不规范。规范表述应为土壤剖面的调查数据信息

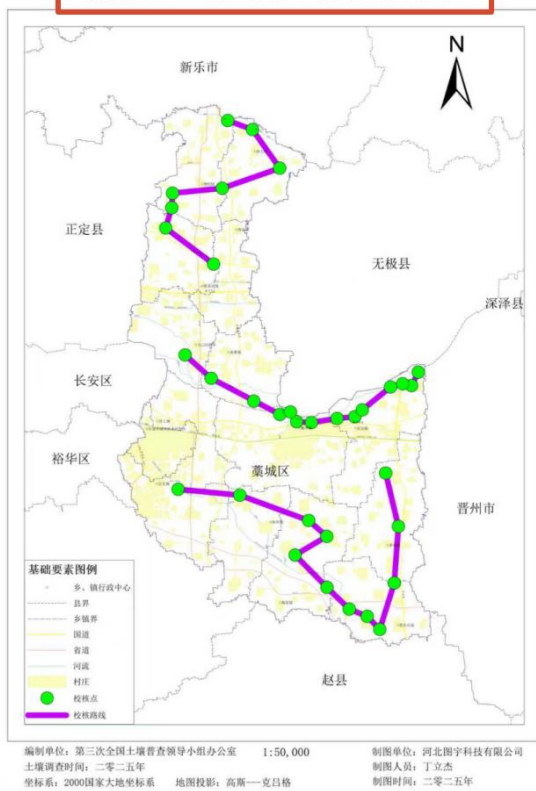


2、图 9 标注为深泽县可能改变区图斑，但图内标注的西关镇、张家庄镇等均为藁城区辖镇，图件内容与深泽县不符，图名与内容不匹配。

图 10 标注为深泽县野外校核路线图，但图内标题为 藁城区土壤图野外校核路线图，图件误用藁城区成果，与报告主体严重不符。



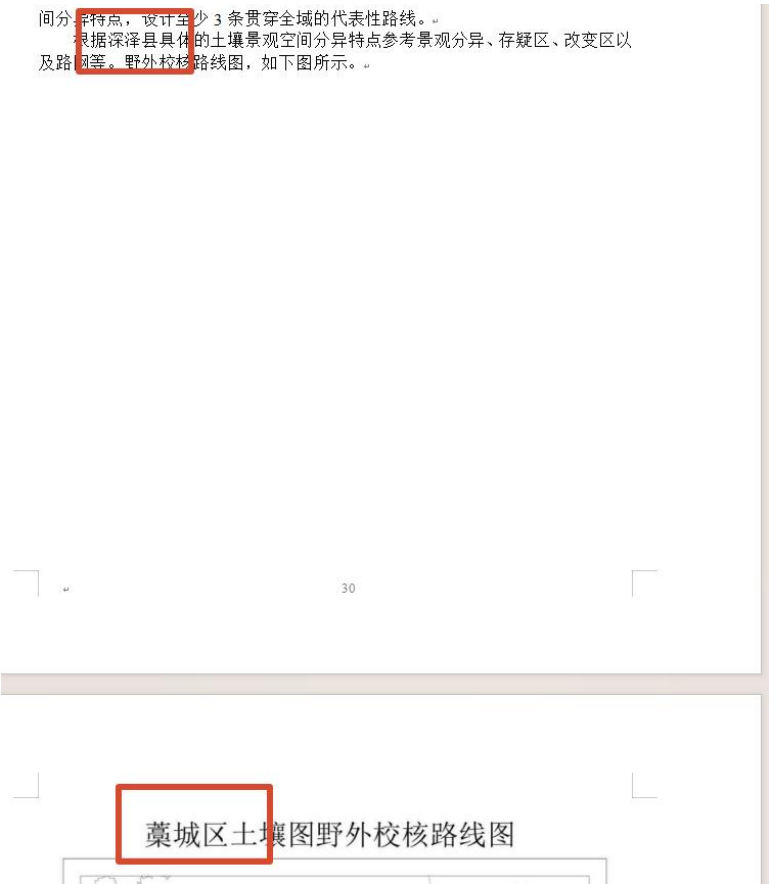
藁城区土壤图野外校核路线图



图·10·野外校核路线图。

[A] 提取文字

更多 



3、标题级别设置不规范，例如第一章 县域概况，第二章 土壤分类

目 录	
1. 县域概况	1
1.1. 地理位置	1
1.2. 成土环境	2
1.2.1. 气候条件	2
1.2.2. 地形地貌	2
1.2.3. 母岩母质	2
1.2.4. 水资源与地下水	3
1.2.5. 植被状况	3
2. 土壤分类	4
2.1. 土壤分类系统	4
2.1.1. 土壤分类原则	4
2.1.2. 土壤分类系统	4
2.2. 土壤分类历史沿革	5
2.2.1. 土壤分类体系	5

4、请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中一级标题为三号黑体

H1 ::

1. 县域概况

1.1. 地理位置

5、计量单位全文统一，如亩

原一百图斑进行分割，形成网十图斑。

4.5.2.4. 新增耕地点位校核结果

新增耕地，选取具有代表性的图斑布设校核点位，共布设7个校核点位。1.5万县级土壤图的最小上图单元，对图上0.5cm²，实地面积12公顷以下的图斑进行了合并。校核后，新增耕地面积均小于12.5公顷对新增耕地图斑进行了合并。新增耕地校核点位信息一览表，如表21所示。

(1) 新增耕地图斑提取

根据近十年收集的新增耕地分布，将集中连片的相邻图斑做归并处理，对边界之间存在沟渠、路等要素但距离小于10米的图斑，通过GIS聚合面功能归并勾绘出符合要求的地块外边界，再通过人工筛选方式对归并后面积大于50亩的地块，作为新增耕地地块。通过国土二调和2023年国土变更土地利用类型图进行空间叠加分析，筛选出土地利用类型转变为三调耕地的地块，通过人工筛选方式对归并后面积大于50亩的地块，结合高分影像与专家判读是否为新增耕地地块，填补新增耕地数据的部分漏失。取代表性的图斑进行外业校核，选点原则如下：

在新增耕地上选择不同地带性土壤类型上布设点位，选择面积较大集中连片

6、工作报告没有设有图、表目录

7、请核对章节标题以及各个级别标题。段前段后是否各0.5倍行距

一、前言

(一) 土壤类型与制图工作背景

源泽日报工河北省中部信西 太行山东麓

8、缺少 1.3 土地利用状况

1. 县域概况

1.1. 地理位置

1.2. 成土环境

1.2.1. 气候条件

1.2.2. 地形地貌

1.2.3. 母岩母质

1.2.4. 水资源与地下水

1.2.5. 植被状况

8、缺少土壤类型未改变区图斑更新.

- 4.6.土壤类型空间推测
 - 4.6.1.训练样本准备
 - 4.6.2.土壤景观模型构建与推测
 - 4.6.3.土壤类型推测结果分析与应用
 - 4.6.4.土壤类型推测结果应用

第六部分 其他

1、缺少 PPT，如果有请补充

石家庄市 > 石家庄市第三次土壤普查C标成果 > 130128深泽县 > 6.汇报PPT

查看

修改日期	类型	大小
此文件夹为空。		

2、缺少自查表扫描件(pdf)

1.第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/5/29 16:09	文件夹
2.基础数据	2026/5/29 16:10	文件夹
3.过程数据	2026/5/29 16:13	文件夹
4.成果数据	2026/5/29 16:13	文件夹
5.地图文档图层Layout包	2026/5/29 16:13	文件夹
6.汇报PPT	2026/1/12 11:46	文件夹

3、推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。

PROCESS 数据集内容缺少三普调查样点

LANDUSE

- 土壤二普土壤图室内校核后图斑
- 土壤二普土壤图室内校核前图斑
- 土壤类型改变区各类地块提取结果
- 推测制图点数据
- 野外踏勘点数据
- 野外校核点数据
- 野外验证点数据
- 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果

PROCESS

- 推测的土壤三普图
- 预测结果不确定性图

RESULT

- 土壤二普土壤类型成果图

4、缺乏土壤类型改变区土壤类型转换规则

130128深泽县 > 3.过程数据 > 6. 其他非矢量过程数据 > 2.土壤类型改变区土壤类型转换规则

分享

删除

排序

查看

更多

修改日期	类型	大小
此文件夹为空。		

5、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------